

BÁO CÁO KẾT QUẢ PROJECT

Language Learning Hub- Flashcard CRUD, AI Generation, Sharing & Export

Testing Portfolio Project

Github: [LLH-Functional-and-API-Testing-Project](#)

Github Web Project: [Language-learning-hub-for-quizz](#)

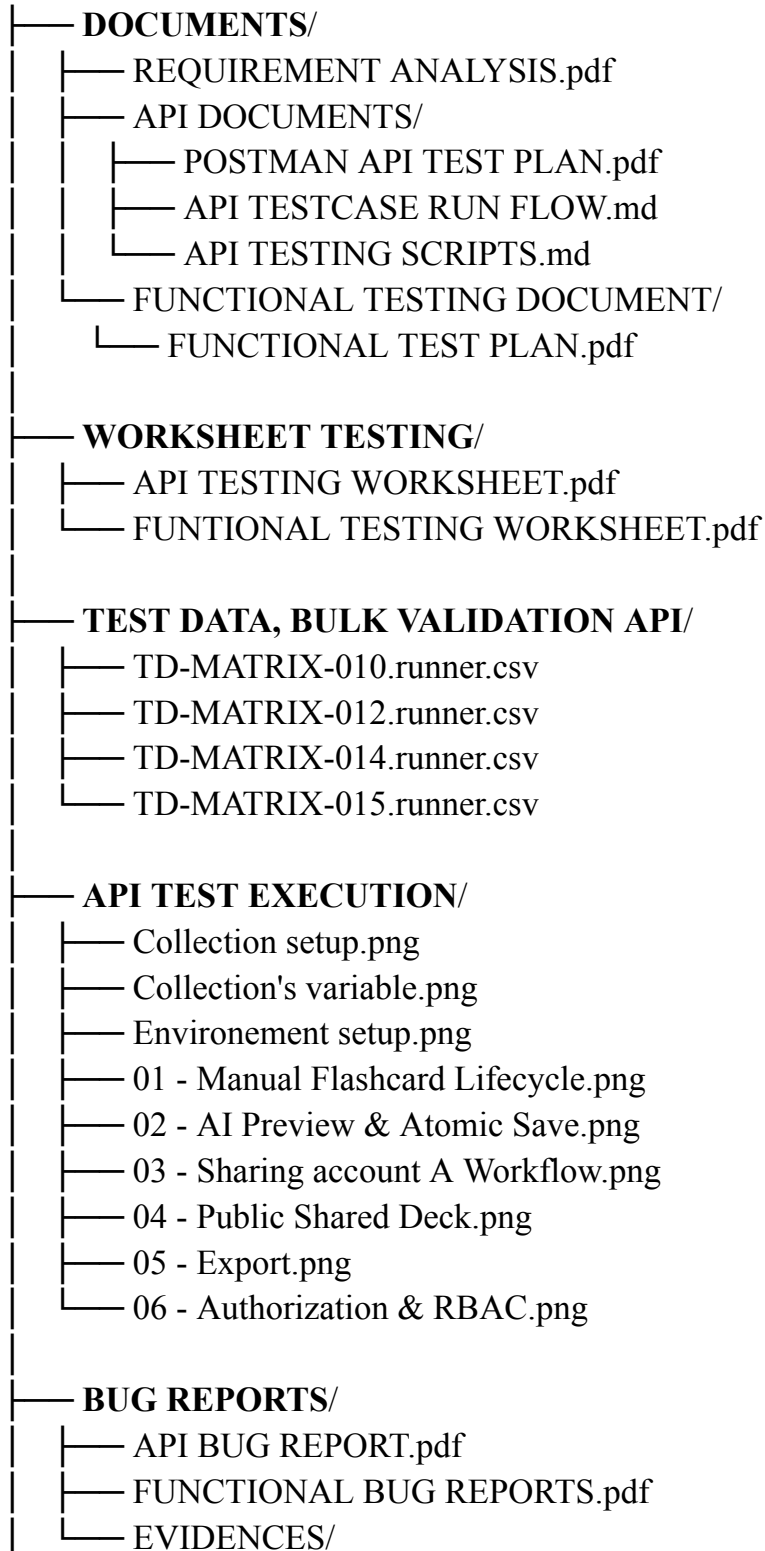
Url: [link web](#)

I. Kết quả đạt được.....	3
II. Những kiến thức và kỹ năng đã học được.....	4
III. Khó khăn dự án gặp phải.....	5
IV. Hạn chế và thiếu sót hiện tại.....	5
V. Định hướng phát triển tiếp theo.....	6

I. Kết quả đạt được

1. Repository

LLH-Data-API-testing-project/



—	API testing/
—	Functional testing/
—	BÁO CÁO KẾT QUẢ PROJECT.pdf

2. Functional testing.

Test Design Artifacts	Số lượng
Test Scenarios	12
Test Conditions	28
Test Cases	90

Số lượng test artifacts đã designed

Status	Số lượng
BLOCKED	6
Failed	10
Passed	74

Số lượng test cases theo từng trạng thái

3. API testing

Execution Status Test case	Số lượng
Failed	1
Passed	46
Grand Total	47

Số lượng test cases theo từng trạng thái

II. Những kiến thức và kỹ năng đã học được

- Đọc hiểu và phân tích requirement
- Tạo test document:
 - + Requirement Analysis
 - + Functional Test và API Test Plan
 - + Test scripts, test flow cho API testing
 - + Test case design và test data (Ứng dụng các kỹ thuật kiểm thử)

- Thực thi test case logic, bài bản, dễ quản lý.
- Ứng dụng AI prompting và AI skills xuyên suốt quá trình testing
- Kiểm thử API và data query
- Bug report.

III. Khó khăn dự án gặp phải

1. Tài liệu FRD và API chưa đủ chi tiết

Tài liệu hiện tại được xây dựng phục vụ mục đích vibe code được coi là 1 bản spec, nên đôi lúc gặp phải những trường hợp requirement không rõ ràng, API contract thiếu 1 số error status và error message quy định.

2. Vấn đề công cụ

- Tài khoản Postman free sự sử dụng trail và không chia sẻ được folder làm việc
- Xây dựng bộ skill AI từ đầu, chưa có nguồn reference đủ tốt để tham chiếu, các skills trôi nổi trên github context và output chưa đúng mong muốn yêu cầu dẫn đến tình trạng loop update cho skill
- AI bị over thinking, over engineer, tốn thời gian review

3. Nhân lực

Personal project không có peer review, tự thực hiện end-to-end toàn bộ project.

IV. Hạn chế và thiếu sót hiện tại

1. Hạn chế về scope project và khả năng cover của test case.

- Scope được chọn chưa bao phủ toàn bộ hệ thống, mới tập trung chủ yếu vào Flashcard CRUD, AI Generation, Sharing, Export; chưa đi sâu Performance, Security, Accessibility, Compatibility, UI Automation.
- Chưa test 1 số Cross-session state flow phức tạp, AI timeout /unavailable /unconcistensis trên API request

2. Hạn chế về kinh nghiệm

- Chưa tối ưu flow AI support thành các agent điều phối, Xây dựng skill output chưa ổn định, cần review kĩ càng.
- Data set input setup chưa tối ưu lồng, đôi khi tự nhập hoặc reuse sẽ tối đa effort hơn.
- Setup flow và scripts còn chưa tối ưu nhất cho automation folder runner up trong postman.
- Ước tính thời lượng time effort sai.
- Thiếu sót traceability giữa bug report và test case.

3. Đã cải thiện

- Khả năng design, review và execute functional test trên UI, được nâng cao.

- Vận dụng thêm nhiều khía cạnh mới của AI trong quá trình testing (AI skills, IDE, automation scripts,..)
- Thực hiện kiểm thử phức tạp hơn so với project 1: Truy vấn data trên Supabase, kiểm thử API.

V. Định hướng phát triển tiếp theo

- Cải thiện điểm còn thiếu sót
- Nâng cao khả năng thiết kế test flow.
- Tăng cường khả năng đọc hiểu và thực thi scripts
- Tối ưu AI skill, xây dựng thành các agents với chất lượng tốt cho nhiều mục đích hơn